

会议要点

1. 光芯片检测赛道整体发展情况

- **行业驱动逻辑：**AI 算力军备竞赛推动光模块从 400G 向 1.6T 迭代，光模块出厂前必须全检，且速率越高测试时间越长，同时**硅光、高速光通信、光子计算、测试前移趋势明确**，赛道具备量价齐升和国产替代的长期贝塔属性。
- **产业链定位：**光芯片老化检测系统是光通信上下游核心生产测试设备，属于量产阶段可靠性测试环节，在测试设备中**价值量占比超过 40%**，覆盖晶圆制造、芯片切割、芯片共晶、芯片载体封装、老化测试、性能分选、模块封装全流程。
- **核心客户类别：**
 - 光芯片厂商（如仕佳光子、源杰科技）：核心采购芯片级老化设备，覆盖晶圆、COC、KGD 全流程老化测试。
 - 高速光模块厂商：测试环节向上延伸到芯片级老化测试，提前筛选失效芯片以控制成本。
 - 光芯片设计厂商（如纵慧、瑞波等中小设计厂）：以 COC 老化设备采购为主。
- **市场规模及增速：**
 - 全球：2025 年全球芯片测试系统规模约 **3.66 亿美元**，老化检测系统占比约 45%，2026-2032 年**全球市场复合增速为 5%**。
 - 国内：2023 年国内光芯片检测相关市场规模突破 **40 亿元人民币**，2025 年国内光芯片老化检测系统市场规模约 **13 亿元人民币**，未来 3-5 年**复合增速为 20%-28%**，增速显著高于全球。
- **国产替代现状：**光通信设备整体国产化率仅 16%，老化检测系统细分领域国产化率为 25%，其中 **800G 以上高端市场国产化率不足 10%**，海外龙头是德科技占据主导地位。
- **国产替代预期：**国产化进程处于加速状态，预计到 2028 年，光芯片老化检测系统**整体国产化率将突破 40%，高端市场国产化率将突破 30%**。

2. 行业技术演进趋势

- **技术路线升级方向：**
 - **应力模式升级：**从单应力老化向多应力复合老化演进，从传统温度、电应力静态测试升级为加温、加湿、震动全工况模拟，可激发更多失效模式；要求硬件集成高精度温控、高速信号处理、多物理场控制模块，软件配套应力耦合算法和失效预测模型。
 - **测试模式升级：**从离线抽样测试向在线全检演进，实现老化过程中实时动态监测、参数采集和失效芯片实时剔除，适配百万级量产需求。
 - **测试环节前移：**从芯片级测试向探针晶圆级测试延伸，在芯片切割前完成晶圆级全片测试，提前筛选不合格品以大幅降低制造成本；设备需适配 8 英寸、12 英寸晶圆，集成纳米级精密运动控制、多探针同步测试、全域均匀温度系统，技术壁垒极高，目前仅少数海外大厂可实现。
- **设备形态及价值量变化：**

- 单应力设备单价为 **150-200 万元人民币**，多应力复合设备单价提升至 **300-500 万元人民币**，车规级高端设备单价高达 **700 万元人民币**，产品毛利率可提升 **10 个百分点以上**。
- 设备从单机向老化、在线、自动上下料、数据追溯一体化集成方向升级，单台价值量从百万级提升至千万级，客户粘性大幅提升，**设备替换周期缩短至 3-4 年**。
- 晶圆级测试设备单价高达 **1000 万元人民币**，为芯片级设备的 5 倍。

3.1 第一梯队：联讯仪器

- **技术与产品实力**：全流程覆盖晶圆、KGD、模块级测试，自研高速信号处理、精密源表、多通道并行测试技术，是**全球唯二实现 1.6T 全系列测试方案的供应商**；2018 年率先推出国产光芯片老化测试系统，打破海外垄断，核心部件自研率超过 80%，可摆脱海外供应链依赖；十六通道并行测试架构使**测试效率较传统方案提升 15 倍**；COC 老化和 KGD 分选系统市占率第一，2024 年光电子器件测试设备市占率全国第一。
- **客户情况**：覆盖国内前十大光模块公司、头部芯片厂，国际巨头 Lumentum、Coherent 认证完成度 100%，同时接入三安光电、阳光华芯等主流芯片供应商供应链，客户粘性极强。
- **定价与盈利**：高端定位，价格为进口设备的 **60%-70%**，较国内同行溢价 **15%-20%**，毛利率高达 70%，为国产龙头。
- **短板**：中低端市场覆盖不足，产品定价较高，对价格敏感的中小光芯片厂渗透率较低；车规级光芯片测试处于客户验证阶段；海外营收不足 10%。

4.2 第二梯队核心玩家

- **加兰特（被华盛昌收购）**：
 - **技术与产品**：聚焦模块级到芯片级自动化测试平台，可适配 100G-800G 速率，核心光学部件自研率高，800G 系统已批量交付，**1.6T 方案处于客户验证阶段**；光芯片老化系统以静态为主，性价比优势突出，但无法完全满足 800G 以上高速光芯片的多应力测试需求，技术水平整体弱于联讯。
 - **客户情况**：核心客户为二线光模块厂、中小光芯片厂，在中低端市场认可度高，复购率稳定，头部光模块高端芯片领域渗透率较低。
 - **财务与估值**：2025 年老化业务营收约 **1.5 亿元人民币**，净利润约 **3000 万元人民币**；2025 年 12 月被华盛昌以 4.6 亿元收购，对应 PE 约 14 倍，业绩承诺为 2026-2028 年净利润合计不低于 1.2 亿元。
 - **定价与盈利**：中低端定位，价格较联讯低 **20%-30%**，毛利率约 45%，为中低端市场核心玩家。
 - **协同效应**：华盛昌作为国内测试测量仪器龙头，与加兰特业务高度协同，可借助供应链、渠道加速产品放量，快速切入 AI 算力配套高景气赛道。
- **上海飞徠（被日联科技收购）**：
 - **技术与产品**：专注光芯片测试和可靠性验证，覆盖晶圆线全流程老化；核心优势包括高功率芯片温控技术（温控范围最高达 120℃，精度±0.2℃）、多应力复合老化技术、智能化平台技术，可适配高功率及车规级芯片加速老化需求，满足车载激光雷达可靠性测试要求，对标国际高端产品。

- **行业地位：**国内 VCSEL 光芯片老化测试领域龙头，在 3D 传感、车载激光雷达细分市场领先，是国内少数可提供车规级光芯片全流程老化测试方案的厂商，仅次于联讯仪器，为国产替代核心玩家。
- **客户情况：**核心客户包括禾赛科技、海目星、三安光电等，覆盖 3D 传感器、车载激光雷达、光通信多领域，头部客户渗透率较高。
- **财务情况：**2025 年老化业务营收约 **2 亿元人民币**。
- **定价与盈利：**中高端定位，价格较联讯低 **10%-15%**，毛利率 50%以上，聚焦细分市场。
- **收购逻辑：**日联科技主营工业 X 射线智能检测设备，聚焦半导体检测领域，与飞徕业务、战略高度匹配；收购后保留飞徕核心团队经营自主权，估值定价合理，商务谈判阻力小；此前纳尔股份因业务协同性差、战略定位不匹配、控制权诉求分歧终止收购飞徕。

5.3 其他玩家

- **海目星：**依托激光+自动化积累，聚焦芯片封装配套自动化老化线，目前处于预研和客户验证阶段，暂无成熟标准化产品；潜在错位竞争方向为依托锂电、3C 领域头部客户资源，布局车载激光雷达、消费电子 VCSEL 芯片老化测试等细分场景，避开高速光通信高端市场竞争。
- **普赛斯：**聚焦多通道并行光测试技术，可实现 256 通道同步老化测试，产品覆盖 100G-800G，核心光学部件自研；客户集中在华中地区，包括光迅科技、华工正源、海信宽带等；2025 年老化设备出货 **80-100 台**，营收约 **1.2 亿元人民币**，国内市场份额约 8%，为行业第三。
- **上海恒巨电子：**聚焦晶圆级光芯片老化测试，掌握 8 英寸晶圆温度控制技术（精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ）；客户包括三安光电、华天科技；2025 年出货 **15-20 台**，营收约 **4000 万元人民币**，技术壁垒高，成长空间大。
- **武汉一天诺：**聚焦多物理场复合老化测试，填补车载光通信器件测试空白，可模拟车规级全工况环境，适配 AEC-Q102 认证需求；客户为禾赛、速腾聚创等车载激光雷达厂商；2025 年出货 **10-15 台**，营收不足 **3000 万元人民币**，聚焦车规级细分赛道。
- **无锡吉拉德：**聚焦中低端静态老化柜，采用单应力技术路线，价格仅为进口设备的 **30%左右**；客户为长三角地区中小光芯片厂、设计厂、消费电子厂；2025 年出货约 **200 台**，营收约 **8000 万元人民币**，以中小批量订单为主。

6. 卡脖子环节与国产突破进展

- **精密源表：**是决定老化测试精度的核心部件，要求具备纳伏级、皮安级电压分辨率和高速同步采集能力，被列入瓦森纳协议出口管制，90%以上市场被以是德科技为代表的海外厂商垄断；联讯仪器已实现核心突破，性能对标国际巨头，价格为进口产品的 60%-70%，已实现批量应用；上海飞徕、武汉普赛斯实现中低端源表自研。
- **高精度温控系统：**要求实现 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 以内的温控精度，覆盖 -40°C 到 120°C 的宽范围，高端 TEC 制冷片、温控驱动卡被日本三菱、松下及美国厂商垄断；上海飞徕已实现技术突破，自研 TEC 温控最高可达 120°C ，精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，寿命达 8-10 年。
- **多物理场耦合控制算法：**需要实现多应力同步控制，解决物理场相互干扰问题，精准预测芯片失效，海外厂商拥有数十年算法积累和数据沉淀，软件

生态壁垒极高；联讯仪器、上海飞徕已实现基础多应力控制算法自研，通过 AI 算法优化后失效预测准确率超过 95%，但软件生态丰富程度仍与海外巨头存在差距。

7. 行业并购整合趋势与竞争格局演变

- **行业并购趋势：**华盛昌收购加兰特、日联科技收购上海飞徕标志着国内光芯片老化检测系统正式进入并购整合加速期，**未来 3-5 年行业并购将持续增多：**
 - 跨界并购成为主流：传统测量仪器、半导体检测设备上市公司通过并购切入光通信测试赛道，快速获取核心技术和客户，实现第二增长曲线。
 - 纵向整合加速：光模块、光芯片厂商通过参股、并购实现供应链自主可控，定制化开发适配自身产品的测试方案。
 - 细分赛道标的成为并购核心：具备 VCSEL、车规级、硅光等赛道技术优势的中小厂商将成为上市公司并购的核心标的。
- **长期格局演变方向：**
 - 市场格局从“一超多强”向多极竞争演变：目前联讯仪器一家独大，高端市场市占率超九成，日联科技、华盛昌等上市公司通过并购补齐短板，未来将形成多极竞争格局。
 - 国产化进程全面加速：并购后的国产厂商研发、资金、客户资源得到补充，加速高端市场技术突破，推动国产化率快速提升。
 - 技术迭代加速：通过并购实现技术互补，推动行业从单应力向多应力复合老化、从离线抽样向在线全检、从芯片级向晶圆级测试升级，加速适配 1.6T 及未来 3.2T 高算力芯片、车规级芯片测试需求。
 - 马太效应凸显：缺乏核心技术、仅能提供中低端产品的中小厂商将逐步被淘汰或并购，市场份额向具备核心技术、全链条解决方案能力的头部厂商集中。

8. 行业核心壁垒

- **客户认证与工艺适配壁垒：**测试设备认证周期长达 **12-24 个月**，车规级认证周期长达 **36 个月**，客户认证极为苛刻，需经过样机送样、小批量、多批次交货验证；通过认证后客户粘性极强，且设备需要与客户芯片设计、封装工艺、良率管控体系深度适配，客户更换供应商需重新适配工艺、调整良率管控体系，切换成本极高，还会影响量产进度；国内前十大光模块厂、前五大光芯片厂占据行业 **90%以上** 市场份额，优先与具备成熟方案的供应商长期合作，新进入者切入难度极大。
- **失效数据与算法积累壁垒：**失效数据库积累需要长周期海量测试数据沉淀，包括不同类型芯片、不同工艺、不同应力条件下的失效阈值和寿命预测模型，短期无法实现；多应力复合老化、在线监测的核心算法需要在客户量产场景中持续迭代，通过海量测试数据不断优化模型精度和效率，新进者短期内无法形成成熟方案，是中小厂商难以突破高端市场的核心原因。

Q&A

Q：2025 年 3.66 亿美元是否为全球光芯片测试系统的市场规模？该数据是否偏低？2025 年全球和国内光芯片测试系统的市场规模分别是多少？

A: 2025 年 3.66 亿美元是全球光芯片测试系统的市场规模，该数据属于偏保守的统计口径。2023 年国内光芯片测试系统市场规模约为 40 亿元人民币，2025 年国内市场规模会高于全球口径的 3.66 亿美元，海外市场占比情况待确认后回复。

Q: 2026 年到 2032 年光芯片测试系统市场的复合增速是多少？

A: 2026 年到 2032 年，全球光芯片测试系统市场的复合增速为 5%，中国市场的复合增速为 20%-28%，行业更关注中国市场的增长情况，主要驱动因素是中际旭创、新易盛、光迅科技等国内光模块厂商的产业规模较大。

Q: 光芯片检测赛道的核心厂商联讯的技术、产品、客户、定价及短板情况如何？

A: 联讯是光芯片检测赛道国产龙头，技术与产品领先性突出：实现从晶圆到 KGD、模块级的全流程覆盖，具备自研的高速信号处理、精密源表及多通道并行测试技术，是全球仅有的两家拥有 1.6T 全系列测试方案的厂商之一；2018 年率先推出国产光芯片老化测试系统，打破海外垄断，核心部件自研率超过 80%，可摆脱海外供应链依赖，自研精密源表分辨率达 100 纳伏、量程覆盖至 10 安，性能对标国际水平，16 通道并行测试架构较传统测试效率提升 15 倍。产品成熟度方面，COC 老化和 KGD 分选系统市占率全国第一，2024 年光电子器件测试设备市占率全国第一。客户覆盖国内前十大光模块公司、头部芯片厂，国际巨头 Lumentum、Coherent 认证完成度 100%，同时已进入三安光电、阳光华芯等主流芯片供应商供应链，客户粘性强。定价采用高端定位，价格为进口设备的 60%-70%，较国内同行溢价 15%-20%，毛利率达 70%，光电子器件测试设备业务占总营收的 60%。短板方面：中低端市场覆盖不足，产品定价较高，对价格敏感的中小光芯片厂渗透率较低；车规级光芯片测试处于客户验证阶段，海外营收占比不足 10%。

Q: 被华盛昌收购的加兰特的技术、产品、客户、经营及收购估值情况如何？

A: 加兰特成立于 2008 年，属于光芯片检测赛道第二梯队，是中低端市场核心玩家。技术路线聚焦模块级到芯片级的自动化测试平台，核心优势为自动化测试平台的定制化集成能力，可根据客户需求快速开发适配方案，核心光学部件自研率较高。产品可适配 100G 到 800G 速率，800G 系统已实现批量交付，1.6T 方案处于客户验证阶段，光芯片老化系统以静态为主，具备性价比优势，但暂未自研高端光功率计、误码测试仪等核心光学部件，技术水平整体弱于联讯，无法满足 800G 以上高速光芯片的多应力测试需求。客户以国内二线光模块厂商、中小光芯片厂为主，在中低端市场认可度高、复购率稳定，头部客户处于导入阶段，高端光芯片渗透率较低。经营数据方面，2025 年总营收 1.5 亿元，净利润 3000 万元，其中老化业务营收 1 亿元；定价属于中低端定位，较联讯低 20%-30%，毛利率约为 25%。收购估值方面，2025 年 12 月华盛昌以 4.6 亿元收购加兰特，以同期加兰特 5000 万元净资产计算，评估值 4.7 亿元，增值率超 800%，对应 2025 年净利润 PE 约 14 倍；业绩承诺为 2026-2028 年累计净利润不低于 1.2 亿元，对应承诺期平均净利润 PE 约 12 倍，低于 A 股光通信测试设备行业 35-40 倍、半导体设备行业 50-60 倍的平均 PE 水平，处于行业合理区间。收购的协同效应明确，华盛昌作为国内测试测量仪器龙头，原有测试技术与加兰特业务高度协同，可借助自身供应链、渠道资源加速加兰特产品放量，同时通过收购快速切入 AI 算力配套的高景气赛道。

Q: 被日联收购的上海飞徕的技术、产品、客户、经营情况如何？其先后与纳尔、日联的收购进程差异原因是什么？

A: 上海飞徠成立于 2018 年，属于光芯片检测赛道第二梯队，是 VCSEL 细分赛道龙头、国产替代核心玩家。技术路线聚焦光芯片全流程可靠性测试，核心优势包括：一是高功率芯片温控技术，温控上限达 120℃，精度正负 0.2℃，可适配高功率及车规级芯片的加速老化需求；二是多应力复合老化技术，可实现多维度物理场同步控制，满足车载激光雷达的可靠性测试要求；三是智能化平台技术，配套 AI 液冷技术解决高功率芯片热点聚集问题，产品对标国际高端水平。产品方面已成熟量产，VCSEL 老化系统国内市占率领先，是国内少数可提供车规级光芯片全流程老化测试方案的厂商，业务覆盖晶圆线全流程老化，拥有高功率 VCSEL 老化系统、硅光芯片老化系统、车规级芯片老化系统等产品。客户覆盖禾赛科技、海目星、众惠、三安光电等，涉及 3D 传感器、车载激光雷达、光通信等多个领域，头部客户渗透率较高。经营数据方面，老化业务营收约 2 亿元，定价属于中高端定位，较联讯低 10%-15%，毛利率达 50% 以上。收购进程差异原因：与纳尔收购终止的核心原因是双方诉求背离，纳尔主营业务为喷码、汽车膜，与光芯片测试业务无技术、渠道协同，且纳尔收购意在追逐 AI 赛道热点，无长期业务布局，无法提供飞徠所需的产业资源协同，同时双方在股权比例、估值定价上未达成一致，纳尔计划收购 51% 股权，而飞徠核心团队希望保留更多股权及经营自主权。与日联收购进展顺利的核心原因是业务、战略高度匹配，日联主营工业 X 射线智能检测设备，聚焦半导体检测领域，可提供飞徠所需的产业协同资源；同时日联在收购中保留飞徠核心团队的经营自主权，估值定价更合理，商务谈判阻力较小。

Q: 海目星在光芯片检测领域的布局情况如何？其与联讯的差距及错位竞争点是什么？

A: 海目星目前在光芯片检测领域处于产品预研、研发与客户验证阶段，暂无成熟标准化产品及小批量交付，依托自身在激光+自动化领域的积累，聚焦芯片封装配套的自动化老化线，客户覆盖华为等 3C 领域大客户。与联讯的核心差距体现在三方面：一是积累差距，联讯深耕光通信测试领域近十年，掌握高速信号处理、微弱信号检测、精密源表三大核心技术，海目星相关基础薄弱，近乎零基础；二是产品与客户差距，联讯已实现全流程产品覆盖，批量交付国内外客户，进入主流供应链，已形成稳定营收与行业口碑，海目星暂无成熟产品，未进入主流供应链；三是行业地位差距，联讯是光通信测试设备龙头，老化测试系统市占率全国第一，海目星无市场份额。错位竞争点在于海目星可走差异化细分场景路线，避开联讯占据优势的高速光通信尤其是高端市场：一是可依托激光自动化能力，提供光芯片封装和老化测试整线解决方案，形成差异化；二是可依托自身在锂电、3C 领域的头部客户资源，拓展车载激光雷达、消费电子 VCSEL 芯片老化测试等细分场景需求，目前相关领域已有对应落地设备，尚未起量。

Q: 光芯片检测赛道除上述头部、第二梯队厂商外，还有哪些值得关注的中小厂商？各自的技术、产品、经营情况如何？

A: 还有四家值得关注的中小厂商，具体情况如下：1. 普赛斯：聚焦多通道并行光测试技术，可实现 256 通道同步老化测试，满足大规模测试需求，产品覆盖 100G 到 800G 速率，核心光学部件自研；客户集中在华中地区，包括光迅、华工正源、海信宽带等；2025 年老化设备出货 80-100 台，营收 1.2 亿元，国内市场份额接近 8%。2. 上海恒巨电子：初创公司，聚焦晶圆级光芯片老化测试，是国内少数掌握 8 英寸晶圆温度控制技术的厂商，温控精度达正负 0.2℃，技术壁垒

高；客户包括三安光电、华天科技；2025 年出货 15-20 台，营收 4000 万元，成长空间较大。3. 武汉一天诺：聚焦多物理场复合老化测试，可模拟车规级全工况环境，适配 AEC-Q102 认证需求，填补车载光通信器件测试空白；客户以禾赛、速腾聚创等车载激光雷达厂商为主，专注车规级细分赛道；2025 年出货 10-15 台，营收不足 3000 万元。

Q：吉拉德的业务布局、经营情况如何？

A：吉拉德聚焦中低端静态老化柜，采用单应力技术路线，产品价格仅为进口设备的 30% 左右，长期服务长三角地区中小光芯片设计厂及消费电子厂，出货量约 200 台，营收约 8000 万元，订单以中小批量为主。

Q：光芯片检测领域当前国产化率情况如何？未来国产化的趋势和目标是怎样的？

A：当前中低端光芯片检测市场国产化率已超过六成，基本实现自主可控；高端市场以 800G 以上速率、多应力复合、晶圆级检测为核心卡点，国产化率不足 10%，由是德等海外龙头占据主导地位。目前国产化替代正处于加速状态，预计到 2028 年，光芯片老化检测系统整体国产化率将突破 40%，高端市场国产化率将突破 30%。

Q：光芯片检测领域的核心技术环节目前海外垄断情况如何？国内厂商的突破进展是怎样的？

A：核心技术环节的垄断和突破情况如下：
精密源表领域：具备纳伏级、皮安级电压分辨率且支持高速同步采集的精密源表是决定老化测试精度的核心部件，被列入瓦森纳协议出口管制，90% 以上市场由是德等海外厂商垄断；联讯已实现核心技术突破，性能对标国际巨头，产品价格为海外厂商的 60%-70%；上海飞来、武汉普赛斯实现中低端源表自研。
高精度温控系统领域：高端检测要求温控精度达 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 以内、温控范围覆盖 -40°C 到 120°C ，高端 TEC 制冷片、温控驱动卡由日本三菱、松下及美国厂商垄断；上海飞来已实现技术突破，自研 TEC 温控产品温控上限可达 120°C ，精度达 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，寿命达 8-10 年。
多物理场耦合控制算法领域：该技术需要实现多应力同步控制、解决物理场相互干扰问题，从而精准预测芯片失效，海外厂商凭借数十年的算法积累、数据沉淀和软件生态形成垄断；联讯、上海飞来已实现基础多应力控制算法自研，通过 AI 算法优化后失效预测准确率超过 95%，但软件生态丰富程度仍与海外巨头存在差距。

Q：当前光芯片检测行业的并购整合趋势是怎样的？背后的驱动逻辑是什么？

A：华盛昌收购加兰特、日联收购上海飞来，标志着国内光芯片老化检测系统行业正式进入并购整合加速期，未来 3-5 年行业并购会持续增多。核心驱动逻辑包括三点：第一，跨界并购成为主流，传统测量仪器、半导体检测设备上市公司通过并购切入光通信测试赛道，快速获取核心技术和客户，实现第二增长；第二，纵向整合加速，光模块和光芯片厂商通过参股、并购实现供应链自主可控，定制化开发适配自身产品的检测方案；第三，具备 VCSEL、车规级硅光等赛道技术优势的中小厂商将成为上市公司并购的核心标的。

Q：并购整合会对国内光芯片检测行业的长期格局产生哪些影响？

A：并购整合对行业格局的影响主要体现在四个方面：行业格局将从一超多强向多极竞争演变，目前联讯一家独大，市占率达九成以上，日联科技、华盛昌等上市公司通过并购整合补齐短板，将推动市场竞争主体多元化。国产化替代进程

将全面加速，并购后的国产厂商将具备更强的研发实力、资金实力和客户资源，研发经费得到有效支撑，推动高端市场技术突破和整体国产化率快速提升。技术迭代速度加快，通过并购整合实现技术互补，推动行业从单应力向多应力复合老化、从离线抽样向在线检测、从芯片级向晶圆级检测的技术升级，加速适配 1.6T 及未来 3.2T 高算力芯片、车规级芯片的检测需求。马太效应凸显，缺乏核心技术、仅能提供中低端产品的中小厂商将在头部厂商的竞争中失去竞争力，逐步被淘汰或并购，市场份额向具备核心技术、全链条解决方案能力的头部厂商集中。

Q：光芯片检测行业被低估的核心壁垒有哪些？

A：行业被低估的核心壁垒主要有两个：长周期绑定的客户认证与工艺适配壁垒：光芯片、光模块厂商对测试设备的认证门槛与粘性被普遍低估，这是新进入者最难以突破的核心护城河。其中普通检测设备认证周期为 12-24 个月，车规级认证周期长达 36 个月，认证流程包括样机送样、小批量多批次交货，时间成本极高；一旦通过认证，客户不会轻易更换供应商，粘性极强。同时测试设备需要与客户的芯片设计、封装工艺、良率管控体系深度适配，设备厂商需要根据客户工艺参数定制化开发测试方案、优化算法，客户更换供应商需要重新适配工艺、调整良率管控体系，切换成本极高且会影响量产进度。此外国内前十大光模块厂、前五大光芯片厂占据行业 90% 以上的市场份额，这类头部客户认证门槛更高，优先与具备成熟方案的供应商长期合作，新进入者几乎没有切入可能。失效数据与多物理场耦合算法的长期积累壁垒：行业普遍关注硬件，低估了失效数据和算法这类软件层面的壁垒。海外巨头拥有数十年的失效数据库积累，包含不同类型芯片、不同工艺、不同应力条件下的失效阈值和寿命预测模型，这类数据需要长期积累，短期无法实现突破，是筛选合格产品的核心基础。同时算法优化需要持续的量产场景迭代，多应力复合老化在线监测的核心算法需要解决多物理场互相干扰、高速数据实时处理等问题，从而精准预测芯片失效，算法并非一次性开发完成，需要在客户产品量产过程中依托海量测试数据持续迭代优化模型、提升精度和效率，新进入者无法在短期内形成成熟方案，这也是中小厂商难以突破高端市场的核心原因。

Q：光芯片检测赛道中，英伟达等头部大客户释放的光老化、CoC 等检测设备的整体及细分市场空间预计有多大？头部客户选择供应商的分配逻辑、相关厂商的市场份额情况是怎样的？

A：头部客户的供应商选择会围绕前五的头部厂商，同时也会拓展普赛斯、恒矩电子、一九天诺、基达德这类中低端玩家，主要原因是这类厂商若被收购后会获得技术整合、技术能力提升以及资金注入。其中普赛斯是行业内的老三，2025 年光老化测试设备出货量将近 100 台，拥有核心光学部件自研能力，具备技术层面的竞争优势。

Q：头部客户是否需要供应商的技术水平达到要求后才会考虑采购相关检测设备？

A：是的，头部客户需要供应商技术水平达标后才会考虑采购。